

Final Lab Control.

2023-2024



السؤال التاسع - طرح 9 (هل اعلان)

ارسمي رحة PID انا على انه

وانه  $K_p(1 + T_d s + \frac{1}{T_i s})$  معطيل رحة بالسفال

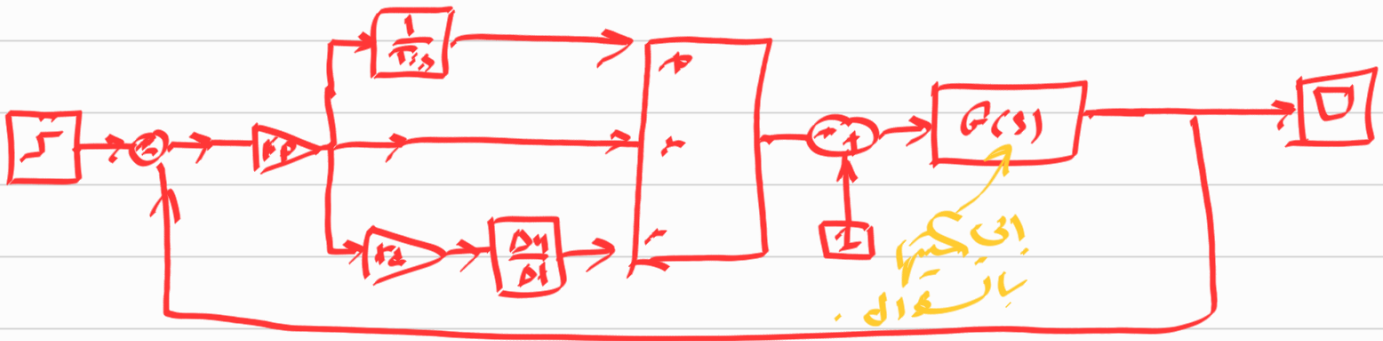
$G(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)}$  من مخرجة

مخرجة

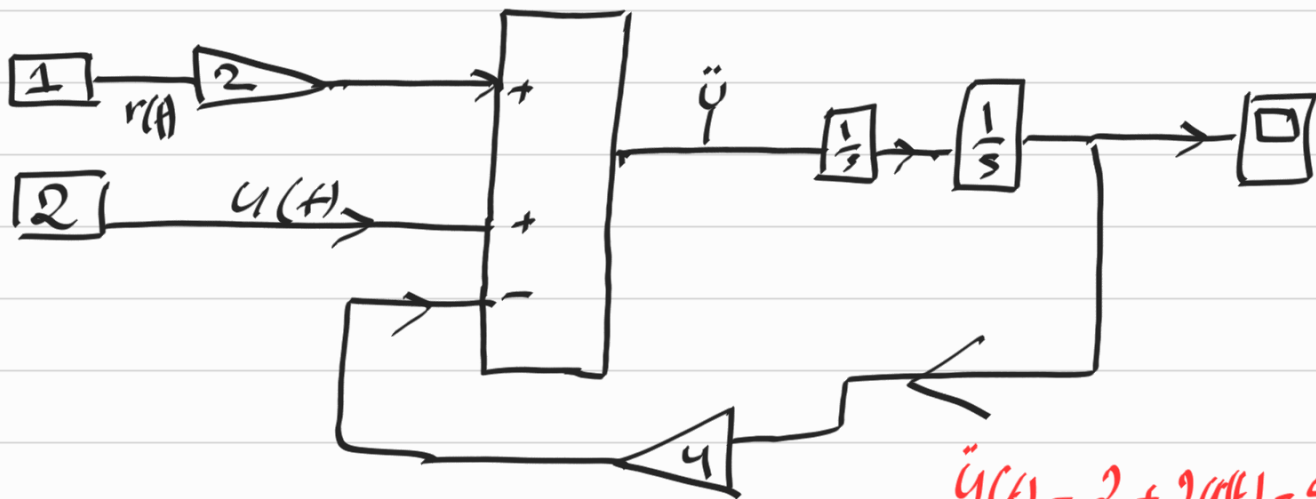
المدخل

(ع) تجربة 7

ما یستکری ... ملول ابروی ای پی پروف ح و طنبیہ



من نفس الكمال عن ط. ب. ب.  
كلبي وعائلة المشقة من الرحمة (مبارك من)



الجواب :-  
 $\ddot{y}(t) = 2 + 2u(t) - 4y(t)$

السؤال الرابع د (مع تجربة 5)

على علاقة ال Load مع angular speed و angular position لازم

تكتب عليهم مع ال رسم

السؤال تاني د (10 علاقة)



current & time



speed & time

a. which one is shown no load?

بناءً على علمهم على ال رسم ولكن يادف تاكيد ال كتابة

No load mean the  $i_a$  is in minimum value  $\approx 0$  and angular speed ( $\omega$ ) maximum value.

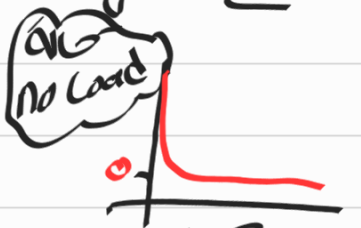
b. يدره العلاقة بين Load و  $\omega$  و  $\theta$  (نسبة)

سنة ايقال

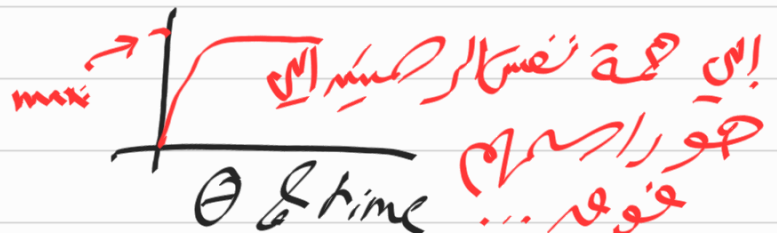
بالحدس  $i_a \propto \text{Load}$

والاستنتاج  $\omega \propto \frac{1}{\text{Load}}$  و الاستنتاج  $\theta \propto \text{Load}$

c. يدره مثل انترجى تركى حوى منو يدره علاقة Load مع  $\theta$



$i_a$  & time



$\theta$  & time

اي همة نفس ال رسم اللى هو راسمهم فوقع

10 علامت

السؤال الثاني من الأخير

a. in positive fixed Feedback what happen for gain and time constant  
زيادة، زيادة (3)

b. Second order & I controlled  
unstable 7 (3)

c. increased negative feedback gain  
خطية بغير س من تأثيره على gain  
مربعاً أو لا (3)

d. when  $\zeta$  equal Zero? undamped (3)

e. first order Time constant  
زيادة 11 (3)

5T

مضاعف زيادة 5T

مضاعف زيادة النظام 5T